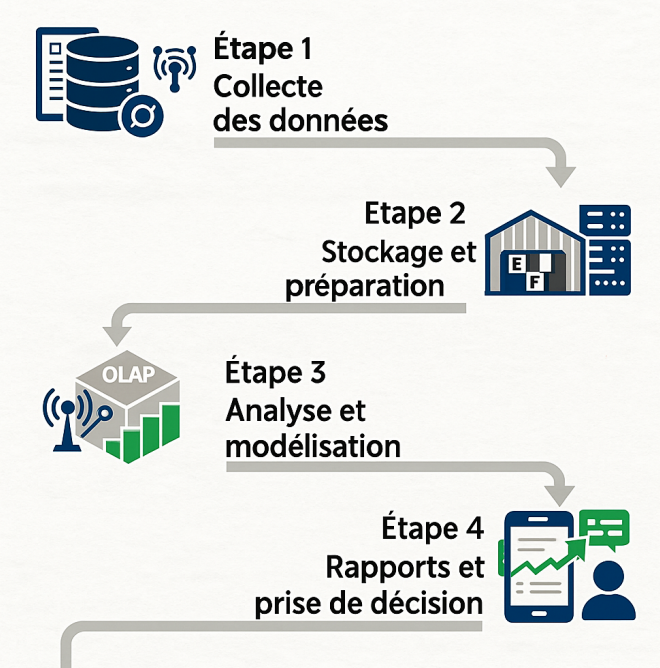


Introduction

La Business Intelligence (BI) désigne l'ensemble des outils et méthodes d'analyse des données pour soutenir la prise de décision. Avec la baisse du coût du stockage et l'explosion des données numériques, les entreprises doivent gérer des volumes croissants d'informations. La BI permet de transformer ces données en informations exploitables grâce à des architectures de calcul puissantes, dans le but de réduire le temps entre la collecte et la décision (time-to-decision) et d'en tirer un avantage stratégique.



Analyse multidimensionnelle (OLAP)

L'analyse OLAP (*On-Line Analytical Processing*) repose sur un modèle multidimensionnel où les **mesures** (ventes, budgets, bénéfices) sont observées selon plusieurs **dimensions** (temps, produit, région), elles-mêmes organisées en hiérarchies.

- **Mesures** : indicateurs chiffrés tels que ventes, budgets ou bénéfices.
- **Dimensions** : axes d'analyse (temps, produit, région), structurés hiérarchiquement pour naviguer entre niveaux de détail.
- **Types d'OLAP** :
 - **ROLAP** : basé sur SQL et le modèle relationnel (schéma en étoile ou en flocon) ;
 - **MOLAP** : stockage dans des cubes multidimensionnels précalculés pour des analyses rapides ;
 - **HOLAP** : combinaison des deux approches (agrégats en MOLAP, détails en ROLAP).
- **Opérations OLAP** : *drill-down*, *roll-up*, *slice & dice*, *pivot* pour explorer et synthétiser les données sous différents angles.
- **In-Memory BI** : permet une analyse interactive et quasi instantanée grâce au stockage en mémoire vive et à l'organisation en colonnes.

Cette approche offre une vision flexible et rapide des données, essentielle pour les analyses ad hoc et le pilotage stratégique.

Recherche d'entreprise et analytique avancée

Outils avancés pour exploiter pleinement les données.

- **Enterprise Search** : recherche unifiée
- **Text Analytics** : extraction d'entités et thèmes via NLP/IA
- **In-database analytics** : modèles prédictifs intégrés aux SGBD

Architecture typique d'un système BI

Un système BI s'appuie sur une chaîne complète et intégrée : Sources de données → ETL / CEP → Entrepôt de données → Serveurs d'analyse → Applications frontales

- **Sources de données** : systèmes transactionnels internes, fichiers, données externes, logs, IoT, médias sociaux.
- **ETL (Extract-Transform-Load)** : extraction, nettoyage, normalisation et chargement des données dans l'entrepôt.
- **CEP (Complex Event Processing)** : traitement en flux quasi temps réel des événements opérationnels.
- **Entrepôt de données** : stockage centralisé, souvent sur SGBD relationnel ou frameworks distribués (MapReduce).
- **Serveurs intermédiaires** : OLAP, reporting, recherche, text mining, outils d'analyse.
- **Applications frontales** : tableaux de bord, portails web, outils de visualisation et BI mobile.



Systèmes relationnels et Big Data

SGBDR + optimisation + traitement parallèle + MapReduce pour données massives.

- **Optimisation** : plans d'exécution, estimation des coûts
- **Parallélisme** : Shared-Disk / Shared-Nothing
- **Distribution** : partitionnement et réplication
- **MapReduce** : traitement distribué, extensions SQL (Hive, Pig, Impala)

Cloud, mobilité et avenir de la BI

La Business Intelligence évolue avec le **cloud**, la **mobilité** et l'**intelligence artificielle**, ouvrant une nouvelle ère d'analyse agile et prédictive.

- **BI Cloud** : flexibilité, réduction des coûts et déploiement rapide sans infrastructure locale.
- **BI Mobile** : accès aux tableaux de bord et indicateurs en temps réel depuis tout appareil.
- **IA et Big Data** : analyses prédictives pour anticiper les décisions stratégiques.
- **Sécurité et gouvernance** : protection et contrôle accrus des données.

En conclusion, la BI devient un pilier de la transformation numérique, combinant cloud, IA et temps réel pour des décisions plus rapides, fiables et intelligentes.

Gestion physique et stockage

Les entrepôts de données s'appuient sur diverses techniques d'optimisation pour améliorer la performance à grande échelle tout en réduisant les coûts.

- **Indexation** (bitmap, B-tree) pour accélérer le filtrage, les jointures et l'accès sélectif aux données.
- **Vues matérialisées** pour pré-calculer et stocker les agrégats fréquemment consultés, réduisant ainsi le temps de réponse.
- **Partitionnement** (par plage ou par hachage) afin de répartir les données et favoriser le parallélisme d'exécution.
- **Stockage orienté colonnes** (introduit par *Sybase IQ*) offrant une meilleure compression et une lecture sélective plus rapide.
- **Compression** pour diminuer les entrées/sorties, améliorer le cache et accélérer les transferts réseau.
- **Conception physique assistée** : outils automatiques d'optimisation (index, tri, compression) permettant un ajustement dynamique selon les requêtes.

Ces mécanismes assurent un équilibre optimal entre vitesse, coût et fiabilité, indispensable au bon fonctionnement des entrepôts massifs.

Temps réel et flux d'événements (CEP)

Les moteurs CEP (Complex Event Processing) analysent des flux continus de données (clics, transactions, capteurs) pour détecter tendances ou anomalies.

- **Applications** : détection de fraude, maintenance prédictive, logistique.
- **Réactivité** : rapproche la BI du pilotage opérationnel avec un traitement quasi instantané.
- **Flux de données** : intégration de données en temps réel pour déclencher alertes et actions automatiques.

Références

- Chaudhuri, S., Dayal, U. et Narasayya, V., *Technologies de Data Warehousing et OLAP*, document source remis aux étudiants, 2025.
- Inmon, W. H., *Construire un entrepôt de données (Building the Data Warehouse)*, Wiley, 2005.
- Kimball, R. & Ross, M., *Le guide de l'entrepôt de données (The Data Warehouse Toolkit)*, Wiley, 2013.
- Dean, J. & Ghemawat, S., *MapReduce : traitement simplifié de grandes quantités de données*, OSDI, 2004.
- Hadoop : <https://hadoop.apache.org>
- Hive : <https://hive.apache.org>
- Pig : <https://pig.apache.org>
- Impala : <https://impala.apache.org>